

26/02/28

MODELO RELACIONAL (Codd, 1970)

- Indep. física (almac. NO influye en manipulación)
- Indep. lógica (modif. en BD no afectan subconj.)
- Flexibilidad → Uniformidad → Sencillez

* Relación: tabla que representa (los datos de) una entidad → conjunto de datos

* Atributos: ^{/dominio}conjunto y ^{/rol}su papel (caract./propiedad) en una relación → son columnas/campos

* Dominio: posibles valores o elementos de un conjunto → (los atr. son dominios de su relación). Finito y de valores homogéneos y atómicos.

* Tupla/registro: combinación específica de elementos (valores de ^{c/}atributo) de una relación → son filas

* Grado: ^{/paridad}número de dominios/atributos en una relación

* Cardinalidad: número de tuplas en la relación

* Producto cartesiano: todas las combinaciones posibles entre los conjuntos atributos de una relación

Una relación es un subconjunto del producto cartesiano de sus dominios (atributos)

$R(D_1, D_2, D_3, \dots, D_k)$

y el conjunto de tuplas.

$R\{t_a, t_b, t_c, t_d\} \rightarrow t_a(a_1, a_2, a_3, \dots, a_k)$ (a_1 pertenece a $D_1 \dots$)

+ **Intensión/esquema de la relación:** cabecera de la relación con $R(A_1:D_1, A_2:D_2, \dots)$ donde A es el atr. en mayusc. y D su dominio

+ **Extensión/ocurrencia (instancia) de la relación:** conjunto de sus tuplas existentes como $r(R) = \{t_1, t_2, \dots\}$

+ **Llave primaria:** identif. de c/tupla individual

• Simple: 1 columna

• Compuesta: 2 o + columnas

• Todas los atributos

Superllave: conjunto de atr. que contienen una PK

+ **Conjunto de llaves (PK) candidatas**

• Llave primaria (seleccionada PK)

• Llaves alternas (el resto)

+ **Criterios de selección de PK:**

• Menor num. de columnas

• Facilidad de identif. las tuplas con esa llave

+ **Llave foránea (FK):** conjunto no vacío de atr.

que coinciden con los valores de la PK de otra

relación $\rightarrow$ integridad referencial: solo valores existentes en la PK.

Se puede asignar posteriormente.

El MR de una base de datos es un esquema

de todas las relaciones que la conforman, unidas

por FK. $\rightarrow$ Info. de una inst./empresa/proceso

+ **Restricciones MR:**

• Inherentes: de def. matemática de relación

- No hay 2 tuplas = My day in colour.



- El orden de los atributos y de las tuplas NO es significativo - Cada atr. solo puede tomar 1 valor del dominio

- Regla de integridad de entidad: Ningún atr. parte de la PK puede tomar un valor nulo^(desc.)

• de Usuario: ocurrencias válidas y congruentes

- integridad Referencial: los valores de la FK deben ser = a los de su PK asociada o ser nulos.

Sus operaciones y consecuencias/reglas son:

• Op. restringida: las tuplas de la R con la PK solo se pueden modif./elim. si NO hay tuplas con esa clave en la R' con la = FK (ej: editorial, M)

• Op. con transm. en cascada: la modif./elim. de las tuplas con la PK se refleja en la modif. de las tuplas con la FK.

• Op. con puesta a nulos: la modif. de las tuplas con la PK provoca poner a nulos los valores de FK

• Op. con puesta a valor por defecto: la modif... con la PK provoca poner a valor x defecto a la FK

• Op. que desencadena un procedimiento de usuario: la modif. ∴ con las PK pone en marcha un procedimiento def. x el usuario.

+ Dinámica del MR: se expresa mediante lenguajes de manipulación relacionales que asocian una sintaxis a las operaciones y operan sobre tuplas.

• Algebraicos: los cambios de estado se especifican mediante operaciones con relaciones como operandos y como resultado → álgebra relacional

• Predicativos: los cambios de estado se especifican mediante predicados que definen el estado objetivo SIN indicar operaciones → selección de tuplas → cálculo relacional

- Orientados a la tupla

- Orientados al dominio

26/02/26

ÁLGEBRA RELACIONAL

Lenguaje de manipulación relacional (ál MR)

basado en álgebra cerrada: actúa sobre relaciones y genera nuevas relaciones a partir de operadores.

→ Operación ^(binaria) conmutativa: el orden de las op. NO altera el resultado final.

→ Asociatividad: agrupación de op. que NO altera el resultado final. → para optimizar

→ Distributividad: separación, para optimizar consultas.

+ Unión ($\cup$): unión de las tuplas de 2R con ~~el~~ misma grado ($\neq$ cardinalidad) → conmutativa

Intersección ($\cap$): tuplas compartidas x 2R (= grado, $\neq$ card.) → conmutativa

+ Diferencia ($-$): tuplas en 1^{era} R que NO están en la 2^{da} R (= grado, $\neq$ card. y NO conmutativa)

+ Proyección (π_A): tuplas de atributos/col.

específicas (A) → una sobre otra NO conmutativa

+ Selección ($\sigma_{A=c}$): tuplas de atr./cols. específicas (A) que cumplen una condición ($=c$) → una sobre otra conmutativa

+ Join natural ($\bowtie$): tuplas de 2R que comparten

el mismo valor en algunos = atr./cols. (excluye tuplas

sin compartir valor aunque incluye TODOS los atr. de las 2R) → ($\neq$ grado y card., sí conmutativa)

+ Theta-Join ($\bowtie_{A=c}$): tuplas de 2R que cumplen



una determinada condición ("A=C") para asociarse
se $\rightarrow$ ($\neq$ grado y card., sí conmutativa)

+ **Producto cartesiano ($\times$)**: combina TODAS las tuplas (y atr./cols.) de $2R \rightarrow$ tuplas $= n \times m$ donde n y m son las card. de las $2R$ y se forman con la combinación de los valores de las atr./cols. de $1R$ + los de la otra.

($\neq$ grado (cols.) y card., sí conmutativa).

+ **División ($:$)**: atributos faltantes en el join ~~tu~~
(tuplas ^{valores} compartidas) de $2R$ para completar las de la 1^{era} R_1 (elimina columnas comunes)
 $\rightarrow$ ($\neq$ grado (atr.) y card., NO conmutativa).

